



Introducción a $\text{\LaTeX}$: figuras y tablas.

Antonio Gabriel López, Sergio Alonso y Carlos Porcel
lopez-herrera@decsai.ugr.es, zerjioi@ugr.es, cporcel@ujaen.es

Universidad de Granada

17 de Junio de 2009





- 1 Introducción
- 2 Inclusión de gráficos y figuras
- 3 Construcción de tablas





Distintos tipos de gráficos

- Insertar figuras en un documento de $\text{\LaTeX}$ suele ser una de las principales causas de problemas y dolores de cabeza para quienes lo usamos.
- Y la situación se complican aún más dada la gran diversidad e incompatibilidad que existe entre formatos para almacenar gráficos.
- Además, pareciera que $\text{\LaTeX}$ no es muy amigable con los formatos tipo web (JPEG, GIF).
- Trataremos de incluir gráficos en documentos, con algunas opciones básicas.



Algunas aclaraciones sobre conceptos

Para evitar posibles confusiones, es necesario ponernos de acuerdo con los términos:

- Un **gráfico** es cualquier dibujo, ilustración, imagen, diagrama, fotografía, gráfica, histograma, diagrama de sectores, etc.; que podrías querer insertar en tu documento para ilustrar o clarificar alguna idea.
- Una **figura** es la forma que normalmente se utiliza para insertar un gráfico dentro de un documento. Las figuras están compuestas por un gráfico y un título (que no es parte del gráfico), así como de una numeración que indica la secuencia de figuras dentro del documento (Figura 1, Figura 2, ...).



El paquete graphicx

- Para incluir gráficos externos, necesitamos el paquete **graphicx** (u otro similar).
- Lo declaramos en el encabezado:
`\usepackage{graphicx}`
- Este paquete traduce internamente un "comando universal" al lenguaje adecuado al controlador declarado.
- Este comando es **includegraphics**.





Incluimos un gráfico

- La sintaxis general de **includegraphics** es:
`\includegraphics[ListaOpciones]{Archivo}`
- *Archivo* es el nombre del gráfico:
 - No es necesario indicar la ruta completa, si está en la misma carpeta o en las carpetas de búsqueda.
 - No es necesario incluir la extensión. $\text{\LaTeX}$ utilizará la más adecuada (EPS, PDF, PNG o JPEG) según la forma en que estés compilando.





Incluimos un gráfico

- *ListaOpciones* consiste en una lista de parámetros a los que se les asigna un valor.
- Opciones básicas:
 - `width`: anchura del gráfico.
 - `height`: altura del gráfico.
 - `keepaspectratio`: de tipo lógico. Si es `true`, el gráfico se escala sin distorsión para que no exceda de la anchura ni altura especificadas.
 - `scale`: determina un factor de escala.
 - `clip`: parámetro de tipo lógico. Si es `true`, será recortado según las dimensiones especificadas.
 - `draft`: de tipo lógico. Si su valor es `true`, el gráfico no será incluido, sino que mostrará el nombre en el espacio reservado para la imagen.



Incluimos un gráfico

- Por ejemplo, podemos incluir un gráfico .BMP o .EPS:
`\includegraphics[width=Ancho,height=Alto]{grafico.bmp}`
`\includegraphics[width=Ancho,height=Alto]{grafico.eps}`

Ejemplo de inclusión de gráficos

Hacer los ejercicios 1 y 2 del fichero **ejercicios-graficos.pdf**.



Incluimos un gráfico

- Para incorporar gráficos Encapsuled PostScript (.EPS), también podemos usar el paquete *epsfig*:
`\usepackage{epsfig}`
- El comando principal es `\epsfig`, cuya sintaxis es:
`\epsfig{file=grafico.eps,width=Ancho,height=Alto}`

Ejemplo de inclusión de gráficos

Hacer el ejercicio 3 del fichero **ejercicios-graficos.pdf**.



Inclusión de gráficos como figuras

- El entorno *figure* permite la inclusión de figuras, su localización y numeración.
- Sintaxis:

```
\begin{figure}[Posición]  
figura  
\caption{leyenda} \label{etiqueta}  
\end{figure}
```
- donde *Posición* indica dónde ubicar la figura: h (aquí), t (al comienzo de una página) o b (al final de la página).
- *\caption* sirve para poner una leyenda.
- *\label* sirve para etiquetar la figura y podemos referenciarla.



Inclusión de figuras

Ejemplo de inclusión de figuras

Según las indicaciones, incluir como figuras los gráficos insertado en los ejercicios 1 y 2.





Posicionamiento de figuras

- Si queremos centrar una figura, debemos incluir el entorno `center` de la siguiente forma:

```
\begin{center}
```

Figura

```
\end{center}
```

- Otra alternativa consiste en utilizar el comando `\centering`.
Por ejemplo:

```
\centering
```

```
\includegraphics[width=7cm]{grafico.eps}
```

Ejemplo de centrado de figuras

Procedamos a centrar las figuras de los ejercicios anteriores.



Posicionamiento de figuras

Ejercicio de inclusión de figuras

Obtener un fichero cuya apariencia sea lo más parecida posible a la mostrada en el fichero **ejercicio-4figuras.pdf**.





Notas adicionales

- Normalmente las figuras no aparecen exactamente en el lugar donde podríamos esperar.
- $\text{\LaTeX}$ trata de acomodar las figuras en el lugar más apropiado donde se verán mejor.
- Por ello, evita entonces redacciones del tipo: "...como se muestra en la siguiente figura:".
- En lugar de ello, etiqueta todas las figuras y las referencias.

Ejercicio de referencias de figuras

En los ejercicios anteriores, añade referencias del tipo:
"como se muestra en la Figura `\ref{fig:ejemplo}`."



Inclusión de un listado de figuras

- Podemos generar un índice de las figuras que se hayan numerado mediante `\caption`.
- Sintaxis:
`\listoffigures`
- Recordemos que tenemos que compilar 2 veces.

Ejemplo de inclusión de listados

Junta las distintas figuras que has ido haciendo en un único fichero y genera un listado de figuras.



Contenido de la tabla

- Las tablas se definen con:

`\begin{table}`

...

`\end{table}`

que crea un entorno para numerar las tablas.

- Podemos centrarla con el entorno `center` (`\begin{center} ... \end{center}`).
- Ya sólo queda insertar la tabla, haciendo uso de uno de los siguientes entornos: *tabular* o *array*.





Contenido de la tabla

- El entorno *tabular* es más idóneo para escribir tablas de texto:

```
\begin{tabular}{Argumento}
```

Contenido

```
\end{tabular}
```

- Cuando queremos introducir fórmulas y símbolos en la tabla, es más cómodo emplear el entorno *array*:

```
$$\begin{array}{Argumento}
```

Tabla

```
\end{array}$$
```





Contenido de la tabla

- El *Argumento* aporta información sobre el formato de las columnas.
- Debe haber uno por cada columna y argumentos extra para los bordes de las columnas y para el espacio entre las mismas.
- Los símbolos que definen el formato de las columnas son:
 - l : Columna alineada a la izquierda
 - c : Columna centrada
 - r : Columna alineada a la derecha
 - p{anchura} : Columna de anchura fija, justificada y con sangría. El texto está posicionado en lo alto de la celda.
 - | : línea vertical separando las columnas.
 - || : doble línea vertical separando las columnas.





Contenido de la tabla

- Cuando escribimos el contenido de la tabla, escribimos tantas líneas como filas queramos.
- Cada fila consiste en una secuencia de columnas separadas entre sí por el símbolo `&`.
- Para finalizar una línea escribimos `\\`.
- Para dibujar una línea horizontal: `\hline`.
- Para dibujar una línea horizontal doble: `\hline\hline`.
- Podemos poner nombre a una tabla colocando `\caption{nombre}` después del `\end{tabular}`, pero antes del `\end{table}`.



Contenido de la tabla

Ejemplos de creación de tablas

Ver los ejemplos del 1 al 4 del fichero **ejercicios-tablas.pdf**.





Contenido de la tabla

- El entorno *tabular** permite controlar la anchura de una tabla.
- Es una extensión de la versión básica de la tabla, ya que requiere un parámetro suplementario (antes de las descripciones de columnas) para indicar la anchura deseada para la tabla.
- `\textwidth`: La anchura de una línea de texto en el entorno local (por ejemplo, las líneas son más estrechas en el resumen que en el texto normal).

Ejemplo

Ver el ejemplo 5 del fichero **ejercicios-tablas.pdf**.



Contenido de la tabla

- Esto no se parece a lo que se esperaba: Las columnas tienen siempre su anchura normal pero las líneas son tan anchas como la anchura deseada.
- Tenemos que insertar un espacio suplementario en la columna.
- La solución es usar `\extracolsep`, que exige una anchura como parámetro. Usando `\fill`, las columnas se espacian automáticamente de manera uniforme.

Ejemplo

Ver el ejemplo 6 del fichero **ejercicios-tablas.pdf**.



Inserción de la tabla

- Recordemos que *tabular* es un entorno a incluir dentro de *table*.
- En los ejemplos anteriores no lo hemos hecho.
- Sin embargo para nombrar y referenciar una tabla tenemos que incluirla en *table*.

Ejemplo

Ver el ejemplo 7 del fichero **ejercicios-tablas.pdf**.



Combinar celdas

- Con el comando `\multicolumn` pueden incluirse textos que se extiendan a varias columnas:

`\multicolumn{i}{formato}{texto}`

donde i representa el número de columnas que queremos, *formato* tiene el mismo significado que en la definición de tablas y *texto* es el contenido que deseamos insertar.

- El comando `\cline{i-j}`, nos permite dibujar una línea desde la columna i hasta la columna j . Si $i = j$, la línea aparecerá sobre la columna i .

Ejemplo

Ver el ejemplo 8 del fichero **ejercicios-tablas.pdf**.



Inclusión de un listado de tablas

- Podemos generar un índice de las tablas que se hayan numerado mediante `\caption`.
- Sintaxis:
`\listoftables`
- Recordemos que tenemos que compilar 2 veces.

Ejemplo de inclusión de listados

Junta las distintas tablas que has ido haciendo en un único fichero y genera un listado de tablas.



Licencia

Más info: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>



Usted es libre de:



copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra



hacer obras derivadas



Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



Compartir bajo la misma licencia. Si transforma o modifica esta obra para crear una obra derivada, sólo puede distribuir la obra resultante bajo la misma licencia, una similar o una compatible.